

Idle RPG — CCGS Design Audit

Áp thử phương pháp Claude Code Game Studios vào project Unity hiện tại · 17/09/2026

Kết luận: CCGS có giá trị cao cho thiết kế và cân bằng game, nhưng nên áp dụng chọn lọc thay vì cài toàn bộ 49 agent/73 skill.

Phạm vi kiểm tra

- Project: Unity 6000.3.21f1, idle RPG 2D.
- Đã đọc: PROJECT_PROGRESS.md, README.md, tasks/plan.md, tasks/todo.md, battle/config/HUD code và JSON config.
- Repository tham chiếu: Donchitos/Claude-Code-Game-Studios, commit 984023dd.

Mức phù hợp

9/10 · Combat & system design

Tốt cho critical, lifesteal, status, projectile, rank và skill rotation.

9/10 · Balance & economy

Phù hợp nhất với DPS, TTK, EXP/gold, upgrade cost và campaign curve.

8/10 · UX/HUD

Hỗ trợ thiết kế HP bar, damage number, status icon, result screen và feedback.

4/10 · Cài nguyên bộ

Quá nặng cho project solo và không tích hợp trực tiếp với Pi.

Quyết định áp dụng

Chỉ lấy phương pháp: game concept → systems map → system spec → balance check → UX spec → playtest. Không đưa toàn bộ .claude vào project và không chuyển UI hiện tại sang UI Toolkit chỉ vì template để xuất như vậy.

1. Bản đồ thiết kế hiện tại

Kết quả áp dụng systems mapping và brownfield audit

Core loop đề xuất

Battle → clear wave → nhận EXP/gold → shop hoặc chọn upgrade → wave tiếp theo → clear campaign level → lưu progression/offline reward.

Các hệ thống đã có trong code

- Combat: hero target selection, monster movement/RVO2, projectile, collision, damage.
- Content: Normal/Elite/Boss, skill rotation, spawn theo level/wave/portal.
- Progression: EXP, gold, shop/upgrade roll, campaign level, save và offline progress.
- Feedback một phần: result overlay, battle speed, modifier status text và sprite tint.

Các tài liệu thiết kế còn thiếu

P0 • Game pillars

Chưa có một tài liệu ngắn trả lời game muốn người chơi cảm thấy gì và Idle RPG này khác gì.

P0 • System contracts

Chưa có nguồn sự thật tập trung cho contract giữa config, Hero, Monster, SkillFactory, HUD và reward.

P1 • Balance sheet

Chưa có bảng baseline cho DPS, TTK, reward/hour và difficulty curve theo level.

P1 • HUD spec

Chưa mô tả thứ tự ưu tiên thông tin và feedback cho HP, damage, status duration.

Kết luận map

Project không thiếu gameplay code; điểm yếu hiện tại là thiếu tài liệu thiết kế làm cầu nối giữa ý đồ, config, code và playtest.

2. Balance baseline thử nghiệm

Phân tích nhanh theo phương pháp balance-check của CCGS

Hero hiện tại — config 101

- Attack = 5; attack speed = 1 đòn/giây; crit chance = 50%; crit damage = +100%.
- Expected crit multiplier = $1 + 0.5 \times 1.0 = 1.5\times$.
- Expected raw single-target DPS $\approx 5 \times 1.5 \times 1 = 7.5$ damage/giây, chưa tính projectile delay và miss/target contention.

Level 1 — baseline hiện tại

- 5 wave Normal: $8 + 10 + 12 + 14 + 16 = 60$ monster.
- Normal base reward: 5 EXP + 5 gold; tổng lý thuyết = 300 EXP + 300 gold nếu không có modifier reward khác.
- Health sau spawn scale = $10 \times 0.75 = 7.5$; gần bằng expected DPS trong khoảng 1 giây/monster, trước projectile timing.
- EXP threshold level 10 = 301; một run level 1 ở mức 300 EXP gần chạm level 10 nhưng chưa đạt.

Ý nghĩa thiết kế

Baseline đang tạo cảm giác clear nhanh ở Level 1. Đây là tốt cho onboarding, nhưng cần đo thời gian thật ở Level 2–20 để tránh campaign chuyển quá đột ngột từ auto-clear sang upgrade wall.

Tuning knobs cần ghi vào tài liệu

- Feel: attack speed, projectile speed, projectile duration, hit feedback.
- Curve: monster health/attack scale, EXP requirement, hero upgrade scaling.
- Gate: wave count, boss wave, shop frequency, offline cap, battle speed.

3. Các điểm cần xác nhận

Finding quan trọng từ việc đối chiếu config ↔ code

P1 · Hero skill contract

HeroConfig 101 có attackId = 2011 nhưng skillId = 2001. HeroSlotManager lookup skill theo attackId, còn Hero.Initialize cũng dùng attackId. Vì vậy hero hiện dùng parabolic_bolt 2011; modifier Slow của skill 2001 không tự động áp dụng cho đòn 2011. Cần xác nhận đây là chủ ý hay dữ liệu tạm.

P1 · Unused config fields

HeroSlotManager hiện lookup theo attackId; skillId và ultimateId chưa được dùng trong flow này. Cần ghi rõ attack/skill/ultimate là ba slot khác nhau hay gộp lại thành một contract tối giản.

P1 · Reward semantics

Monster phát OnMonsterRewarded một lần nhờ rewardGranted. Cần cố định trong design spec reward được tính theo base reward, spawn scale hay campaign multiplier để balance không lệch giữa config và runtime.

P1 · Status observability

Monster có status tint và event applied/removed, nhưng HUD mới hiển thị feedback text trong 1 giây; chưa có duration/stack trực tiếp trên monster.

P2 · Active roster

HeroConfig JSON hiện chỉ có hero 101. Nếu mục tiêu là 4-slot roster, cần coi catalog/selection là dependency trước khi thiết kế synergy giữa nhiều hero.

Không sửa code trong lần áp thử này

Báo cáo này chỉ áp dụng phương pháp audit/design. Không thay đổi code, scene, config hay các thay đổi staged/unstaged đang có trong working tree.

4. HUD/UX design slice

Áp dụng CCGS UX pipeline cho phần còn thiếu rõ nhất

Information hierarchy đề xuất

1 • Combat state

Wave hiện tại, số monster còn lại, battle speed và pause.

2 • Threat state

HP bar monster, rank badge, status icon + duration, damage number.

3 • Player state

Hero HP, overdrive/circuit, active upgrade và reward run.

4 • Meta state

EXP, gold, campaign level và nút result/home.

Feedback rules

- Damage number xuất hiện tại vị trí hit, tồn tại ngắn, crit có shape/color khác nhưng không chỉ dựa vào màu.
- HP bar phải cập nhật ngay sau damage; boss/elite cần rank indicator rõ ràng.
- Slow/Bleed/Silence/Stun hiển thị icon riêng, stack count nếu có và thời gian còn lại.
- Modifier tint chỉ là secondary feedback, không phải nguồn thông tin duy nhất.
- Result screen hiển thị outcome, wave, defeated monsters, EXP, gold và lựa chọn tiếp tục.

Giới hạn triển khai tối giản

Giữ GameplayHud uGUI hiện tại. Thêm world-space canvas tối thiểu cho HP bar/damage number/status icon; không tạo screen manager hay binding framework mới.

5. Kế hoạch triển khai tối giản

Ưu tiên theo $\text{impact} \times \text{evidence} \div \text{risk}$

Bước 1 · Chốt contract config

Xác nhận attackId/skillId/ultimateId và reward scaling. Viết lại một trang system contract trước khi mở rộng content.

Bước 2 · Balance report

Tính DPS/TTK cho hero và monster theo Level 1-20; tạo expected clear time và reward curve. Không chỉnh số khi chưa có baseline.

Bước 3 · HUD slice

Làm HP bar + damage number trước; sau đó status icon/duration. Mỗi slice có một PlayMode smoke check.

Bước 4 · Playtest report

Chơi Level 1, 2, 3 và Level 20; ghi first impression, confusion, delight, TTK và failure point.

Bước 5 · Chỉ sau đó mở rộng

Thêm hero roster, particle VFX, resistance/stacking nâng cao hoặc boss telegraph sau khi baseline ổn định.

Acceptance criteria cho vertical slice tiếp theo

- Người chơi nhìn ra monster còn bao nhiêu HP và vì sao damage tăng/giảm.
- Người chơi phân biệt Normal/Elite/Boss mà không cần đọc log.
- Người chơi biết status đang active bao lâu và có bao nhiêu Bleed stack.
- Level 1 clear trong khoảng onboarding mục tiêu; Level 2 không tạo difficulty spike không chủ ý.
- Reward cuối run khớp với số monster chết, không duplicate.
- Hero skill được xác định nhất quán giữa Excel, JSON, HeroConfig và prefab.

6. Khuyến nghị áp dụng CCGS

Dùng phương pháp, không dùng toàn bộ bộ máy

Nên lấy

- Game designer: core loop, player fantasy, MDA/flow, edge cases.
- Systems designer: formulas, dependencies, tuning knobs, contract.
- Economy designer: EXP/gold faucet-sink, progression curve, shop pricing.
- UX designer: HUD hierarchy, feedback, accessibility, result flow.
- Balance-check và playtest-report: biến cảm giác thành bằng chứng có thể so sánh.

Không nên lấy ngay

- Toàn bộ 49 agent và 73 skill.
- Hệ thống story/epic/gate đầy đủ khi vertical slice còn đang hoàn thiện.
- Cấu trúc src/assets/design mới làm trùng với eoe/Assets hiện tại.
- UI Toolkit migration chỉ vì template đề xuất; uGUI hiện tại phù hợp world-space feedback.

Kết luận cuối

CCGS sẽ giúp game của bạn tốt hơn nhiều ở phần quyết định thiết kế, balance và UX. Cách hiệu quả nhất là dùng nó như một checklist/spec generator mông quanh code hiện tại, không biến project thành một bộ máy tài liệu lớn.

Nguồn tham khảo: <https://github.com/donchitos/claude-code-game-studios> · game-designer.md · design-system/SKILL.md · balance-check/SKILL.md · ux-design/SKILL.md